

VOLUMEN V • EDICIÓN ACADÉMICA

FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORAS

Curso REDES IV → REDES V • Libro base para la nueva plataforma con calidad profesional
Modelo OSI/TCP-IP • Topologías • Medios de transmisión • Implementación LAN • Programación lógica

Sitio de origen: sites.google.com/view/curso-redes-iv • 34 páginas recopiladas • Organizado por Unidades I, II, III + Programación Lógica

UNIDAD I

Modelo OSI / TCP-IP
Capas 1 a 7 + exámenes

UNIDAD II

Topologías, medios
y tendencias actuales

UNIDAD III + PROG

Cableado, VLAN, presupuesto
y lógica de programación

Compilado el 02/10/2026 • Preparado para migrar a una nueva web de calidad profesional • REDES V
Uso académico interno • Contenido reordenado, corregido y paginado con índice

Créditos y nota editorial

Este libro recopila de forma **ordenada y paginada** todos los contenidos publicados en el sitio **Curso REDES IV** (<https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/inicio>), como base documental para la construcción de la nueva plataforma **REDES V** con calidad profesional. El material ha sido **reorganizado por unidades, normalizado tipográficamente y estructurado con índice** para facilitar su migración a la nueva web, su impresión y su uso en clase.

Origen: 34 páginas/secciones del sitio original (navegación lateral: UNIDAD I, UNIDAD II, UNIDAD III, PROGRAMACIÓN LÓGICA). **Criterio de orden:** se respeta el orden pedagógico del sitio y se agrupa en 4 bloques temáticos. Las páginas que en el sitio original remiten a un módulo externo (tinyurl.com/MODULO-REDES-IV) se consignan como *actividades/evaluaciones interactivas* con su enlace de referencia.

- Fuente primaria: sitio Google Sites — Curso REDES IV (acceso público, octubre 2026).
- Alcance: Fundamentos de redes, modelo OSI/TCP-IP (capas 1–7), topologías, medios de transmisión, componentes LAN, cableado estructurado, VLAN, presupuestos, comparativas Wi-Fi y fundamentos de lógica de programación.
- Edición: normalización de tildes, mayúsculas, viñetas y jerarquía de títulos; eliminación de duplicados de navegación; preservación íntegra del contenido didáctico.
- Licencia de uso: material académico interno. Para la nueva web se recomienda revisar derechos de imágenes y citar fuentes externas cuando corresponda.

Cómo usar este libro

Cada capítulo corresponde a una página del sitio original (ver URL al pie del capítulo). El bloque gris al inicio de cada unidad marca el cambio de módulo. Usa el **Índice general** para navegar; en el PDF es clickeable. Para la nueva web, cada capítulo puede convertirse directamente en una entrada/página con su mismo título.

Convenciones tipográficas

Negrita para conceptos clave; *cursiva* para analogías y ejemplos; viñetas para definiciones y listados; recuadros para ideas fuerza. Los términos técnicos (RJ-45, UTP/STP, CSMA/CD, OSPF, VLAN) se mantienen tal como aparecen en el original.

Símbolo	Significado
■	Concepto fundamental / definición
■	Temas clave / desglose técnico
■■	Representación en diagramas / equivalencia visual
■	Conclusión / idea fuerza del capítulo

Índice general

Contenido completo del sitio Curso REDES IV, reorganizado para REDES V. Cada entrada indica su correspondencia con la página original.

Portada

</view/curso-redes-iv/inicio>

UNIDAD I – Fundamentos y Modelo OSI

1.1 Objetivos de Aprendizaje I

</view/curso-redes-iv/unidad-i/objetivos-de-aprendizaje-1>

1.2 Evolución Histórica de las Redes

</view/curso-redes-iv/unidad-i/evolucion-historica-de-las-redes>

1.3 Modelo OSI/TCP-IP — Capa 1: Física

</view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/capa-1-fisica>

1.4 Actividad de Aprendizaje — Capa 1

</view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/a-de-aprendizaje-1er-capa>

1.5 Capa 2: Enlace de Datos

</view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/capa-2-enlace-de-datos>

1.6 Actividad de Aprendizaje — Capa 2

</view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/a-de-aprendizaje-2da-capa>

1.7 Capa 3: Red (Network Layer)

</view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/capa-3-red>

1.8 Actividad de Aprendizaje — Capa 3

</view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/a-aprendizaje-3er-capa>

1.9 Capa 4: Transporte

</view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/capa-4-transporte>

1.10 Actividad de Aprendizaje — Capa 4

</view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/a-aprendizaje-4ta-capa>

1.11 Capas 5–7: Sesión, Presentación y Aplicación

</view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/capas-5-7-sesion-presentacion-y-aplicacion>

1.12 Actividad — Capas 5, 6 y 7

</view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/a-aprendizaje-567-capas>

1.13 Examen — ISO Capa 1: Física

</view/curso-redes-iv/unidad-i/examen-de-modulos-iso-network/iso-capa-1-fisica>

1.14 Examen — ISO Capa 2: Enlace de Datos

</view/curso-redes-iv/unidad-i/examen-de-modulos-iso-network/iso-capa-2-enlace-de-datos>

1.15 Examen — ISO Capa 3: Red

</view/curso-redes-iv/unidad-i/examen-de-modulos-iso-network/iso-capa-3-red-network-layer>

UNIDAD II – Topologías, Medios y Tendencias

2.1 Topología Punto a Punto

</view/curso-redes-iv/unidad-2/topologias-de-red/punto-a-punto>

2.2 Topología Bus — Ventajas, desventajas y uso

</view/curso-redes-iv/unidad-2/topologias-de-red/bus-ventajas-desventajas-uso>

2.3 Topología Anillo (Token Ring / FDDI)

</view/curso-redes-iv/unidad-2/topologias-de-red/anillo-token-ring-fddi>

2.4 Topología Estrella — Switches y dominios de colisión

</view/curso-redes-iv/unidad-2/topologias-de-red/estrella-switches-dominios-de-colision>

2.5 Topología Malla (Completa / Parcial / WAN Mesh)

</view/curso-redes-iv/unidad-2/topologias-de-red/malla-completa-parcial-redes-wanmesh>

2.6 Topología Híbrida — Ejemplos del mundo real

</view/curso-redes-iv/unidad-2/topologias-de-red/hibrida-ejemplos-del-mundo-real>

2.7 Topología Física vs. Lógica

</view/curso-redes-iv/unidad-2/topologias-de-red/topologia-fisica-vs-logica>

2.8 Evaluación — Topologías

</view/curso-redes-iv/unidad-2/topologias-de-red/evaluacion-topologias>

2.9 Medios de Transmisión en Redes

</view/curso-redes-iv/unidad-2/medios-de-transmision-en-redes>

2.10 Tendencias Actuales en Redes

</view/curso-redes-iv/unidad-2/tendencias-actuales-en-redes>

2.11 Componentes de una Red LAN

</view/curso-redes-iv/unidad-2/componentes-de-una-red-lan>

UNIDAD III – Implementación de Redes

3.1 Cableado para Red Ethernet — RJ45

</view/curso-redes-iv/unidad-3/cableado-para-red-ethernet/cableado-para-red-ethernet-rj45>

3.2 Redes Virtuales (VLAN)

[/view/curso-redes-iv/unidad-3/cableado-para-red-ethernet/redes-virtuales](#)

3.3 Presupuesto para Red LAN

[/view/curso-redes-iv/unidad-3/presupuesto-par-ared-lan](#)

3.4 Comparativas — Wi-Fi 6 vs Wi-Fi 5

[/view/curso-redes-iv/unidad-3/comparativas-ej-wifi-6-vs-wifi-5](#)

PROGRAMACIÓN LÓGICA — Fundamentos

4.1 Estructura Lógica

[/view/curso-redes-iv/programacion-logica/estructura-logica](#)

4.2 Ejercicios de Secuencia Lógica

[/view/curso-redes-iv/programacion-logica/ejercicios-de-secuencia-logica](#)

4.3 Diagramas de Flujo Lógico

[/view/curso-redes-iv/programacion-logica/diagramas-de-flujo-logico](#)

Nota: el índice es navegable en el PDF — haz clic en cualquier título para ir al capítulo. La paginación se genera automáticamente al exportar.

[Portada](#) • [PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL](#)

Portada

Fundamentos de Redes de Computadoras

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/inicio> • Título en el sitio: **Portada**

UNIDAD I – Fundamentos y Modelo OSI

Bloque temático del sitio original — cada capítulo siguiente corresponde a una página publicada.

[1.1](#) • [PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL](#)

1.1 Objetivos de Aprendizaje I

Esta sección corresponde a una actividad / evaluación interactiva alojada en el módulo externo del curso.

Recurso: <https://tinyurl.com/MODULO-REDES-IV> (Módulo REDES IV – Material de apoyo, guías y evaluaciones). Accede al enlace para completar la actividad correspondiente a este tema.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-i/objetivos-de-aprendizaje-1> • Título en el sitio: **1.1 Objetivos de Aprendizaje I**

[1.2](#) • [PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL](#)

1.2 Evolución Histórica de las Redes

Esta sección corresponde a una actividad / evaluación interactiva alojada en el módulo externo del curso.

Recurso: <https://tinyurl.com/MODULO-REDES-IV> (Módulo REDES IV – Material de apoyo, guías y evaluaciones). Accede al enlace para completar la actividad correspondiente a este tema.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-i/evolucion-historica-de-las-redes> • Título en el sitio: **1.2 Evolución Histórica de las Redes**

[1.3 Modelo OSI/TCP-IP](#) • [PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL](#)

1.3 Modelo OSI/TCP-IP — Capa 1: Física

■ Capa 1: La Capa Física del Modelo OSI

La Capa Física es la base sobre la que se construye toda la comunicación de red. Su función es transmitir bits (0s y 1s) a través de un medio físico entre dispositivos. No interpreta el contenido de los datos, solo se encarga de que la señal viaje correctamente.

es la base sobre la que se construye toda la comunicación de red. Su función es transmitir bits (0s y 1s) a través de un medio físico entre dispositivos. No interpreta el contenido de los datos, solo se encarga de que la señal viaje correctamente.

■ ■ Piensa en ella como el sistema de carreteras de la red: define el material, los carriles y las reglas, pero no le importa qué vehículos (datos) circulan ni a dónde van.

Piensa en ella como el sistema de carreteras de la red: define el material, los carriles y las reglas, pero no le importa qué vehículos (datos) circulan ni a dónde van.

■ 1. Concepto Fundamental

- Transmite bits brutos entre dispositivos.
- Establece, mantiene y desactiva la conexión física.
- Define especificaciones eléctricas, mecánicas y funcionales del medio.
- No interpreta el contenido de los datos, solo los transporta.

■ 2. Temas Clave

A. Medios de Transmisión

Guiados (con cable):

- **Par Trenzado (UTP/STP):** UTP: Sin blindaje, común en hogares y oficinas (Cat5e, Cat6). STP: Con malla metálica, usado en entornos industriales.

Par Trenzado (UTP/STP):

- **UTP:** Sin blindaje, común en hogares y oficinas (Cat5e, Cat6).
- **STP:** Con malla metálica, usado en entornos industriales.
- **Cable Coaxial:** Un conductor central con aislamiento y malla metálica. Usado en televisión por cable y cablemódem.

Cable Coaxial:

- Un conductor central con aislamiento y malla metálica.
- Usado en televisión por cable y cablemódem.
- **Fibra Óptica:** Transmite pulsos de luz. Monomodo: Para largas distancias. Multimodo: Para distancias cortas.

Fibra Óptica:

- Transmite pulsos de luz.
- **Monomodo:** Para largas distancias.
- **Multimodo:** Para distancias cortas.

No Guiados (inalámbricos):

- **Wi-Fi (Radiofrecuencia):** Comunicación local.
- **Microondas:** Enlaces punto a punto de largo alcance.
- **Infrarrojos (IR):** Comunicación de corto alcance.
- **Satelital:** Alta latencia, cobertura global.

B. Teoría de la Comunicación

- **Ancho de Banda:** Capacidad del medio para transmitir datos. Se mide en Hertz (Hz). Más ancho de banda = mayor velocidad de transferencia.

Ancho de Banda: Capacidad del medio para transmitir datos.

- Se mide en Hertz (Hz).
- Más ancho de banda = mayor velocidad de transferencia.
- **Modulación:** Codifica bits en señales analógicas. Ejemplo: FSK (frecuencia alta = 1, frecuencia baja = 0).

Modulación: Codifica bits en señales analógicas.

- **Ejemplo:** FSK (frecuencia alta = 1, frecuencia baja = 0).
- **Codificación de Señal:** Representa bits como señales digitales. Ejemplo: Manchester Encoding sincroniza transmisor y receptor.

Codificación de Señal: Representa bits como señales digitales.

- **Ejemplo:** Manchester Encoding sincroniza transmisor y receptor.

C. Tecnologías Específicas

- **ADSL:** Transmite datos sobre par trenzado. Velocidad de descarga mayor que la de subida.

ADSL: Transmite datos sobre par trenzado.

- Velocidad de descarga mayor que la de subida.
- **Cablemódem:** Usa cable coaxial. Multiplexa señales de TV y datos en distintas frecuencias.

Cablemódem: Usa cable coaxial.

- Multiplexa señales de TV y datos en distintas frecuencias.

■ 3. Representación en Diagramas

- **Medios Físicos:** Línea recta: Cable Ethernet. Línea con rayos: Wi-Fi. Línea con “Z”: Fibra óptica. Rayos entre antenas: Enlace inalámbrico punto a punto.

Medios Físicos:

- **Línea recta:** Cable Ethernet.
- **Línea con rayos:** Wi-Fi.
- **Línea con “Z”:** Fibra óptica.
- **Rayos entre antenas:** Enlace inalámbrico punto a punto.
- **Conectores y Puertos:** RJ-45: Cable UTP. LC/SC/ST: Conectores de fibra óptica. Puertos etiquetados: Ej. GigabitEthernet 0/1 .

Conectores y Puertos:

- **RJ-45:** Cable UTP.
- **LC/SC/ST:** Conectores de fibra óptica.
- **Puertos etiquetados:** Ej. GigabitEthernet 0/1 .

■ Conclusión

La Capa Física es el cimiento tangible de toda red. Convierte los datos digitales en señales físicas que pueden viajar por cables o por el aire. Sin una Capa Física bien diseñada, las capas superiores no pueden funcionar. Es la ingeniería pura que hace posible la conectividad.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/capa-1-fisica> • Título en el sitio: 1.3 Modelo OSI/TCP-IP — Capa 1: Física

1.4 Actividad de Aprendizaje • [PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL](#)

1.4 Actividad de Aprendizaje — Capa 1

Actividad de Aprendizaje ISO Capa 1

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/a-de-aprendizaje-1er-capa> • Título en el sitio: 1.4 Actividad de Aprendizaje — Capa 1

1.5 • [PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL](#)

1.5 Capa 2: Enlace de Datos

■ Capa 2: Capa de Enlace de Datos (Data Link Layer)

La Capa de Enlace de Datos es donde la red empieza a tomar decisiones inteligentes. Transforma el flujo de bits de la Capa Física en una comunicación confiable entre dispositivos directamente conectados. Aquí es donde los datos se organizan, se verifican y se dirigen correctamente.

es donde la red empieza a tomar decisiones inteligentes. Transforma el flujo de bits de la Capa Física en una comunicación confiable entre dispositivos directamente conectados. Aquí es donde los datos se organizan, se verifican y se dirigen correctamente.

■ *Imagina un sistema de correos interno en un edificio: esta capa empaqueta, etiqueta, verifica y distribuye cada mensaje con precisión.*

Imagina un sistema de correos interno en un edificio: esta capa empaqueta, etiqueta, verifica y distribuye cada mensaje con precisión.

■ 1. Concepto Fundamental

La Capa 2 actúa como puente entre el hardware físico y la lógica de red. Sus funciones clave incluyen:

- ■ **Detección y corrección de errores:** Verifica si los datos llegaron intactos.
- ■ **Control de flujo:** Evita que un transmisor rápido sature a un receptor lento.
- ■ **Control de acceso al medio (MAC):** Coordina el uso compartido del canal de comunicación.
- ■ **Direccionamiento físico:** Usa direcciones MAC únicas para identificar dispositivos.

■ 2. Temas Clave

A. La Trama (Framing)

La unidad de datos en esta capa es la trama , compuesta por:

- **Cabecera:** Incluye direcciones MAC y control.
- **Datos (Payload):** El paquete de la Capa 3.
- **Trailer:** Contiene el FCS (Frame Check Sequence) para detectar errores.

B. Direccionamiento MAC

- Dirección física de 48 bits, única para cada dispositivo.
- **Formato hexadecimal:** 00:1A:2B:3C:4D:5E .
- Utilizada por switches para enviar tramas al destino correcto dentro de una LAN.

C. Control de Acceso al Medio

Protocolos clave:

- **CSMA/CD (Ethernet cableado):** Escucha antes de transmitir. Detecta colisiones y reintenta.

CSMA/CD (Ethernet cableado):

- Escucha antes de transmitir.
- Detecta colisiones y reintenta.
- **CSMA/CA (Wi-Fi):** Evita colisiones mediante señales RTS/CTS. Similar a levantar la mano antes de hablar.

CSMA/CA (Wi-Fi):

- Evita colisiones mediante señales RTS/CTS.
- Similar a levantar la mano antes de hablar.

D. Dispositivos de la Capa 2

- **Switch:** Aprende direcciones MAC y envía tramas solo al puerto correcto. Mejora el rendimiento al evitar colisiones.

Aprende direcciones MAC y envía tramas solo al puerto correcto. Mejora el rendimiento al evitar colisiones.

- **Bridge (Puente):** Conecta dos segmentos LAN y filtra tráfico por MAC.

E. Tecnologías Específicas

- **Ethernet (IEEE 802.3):** Estándar para redes cableadas. Define tramas, velocidades y CSMA/CD.

Ethernet (IEEE 802.3):

- Estándar para redes cableadas.
- Define tramas, velocidades y CSMA/CD.
- **Wi-Fi (IEEE 802.11):** Estándar para redes inalámbricas. Define tramas, frecuencias y CSMA/CA.

Wi-Fi (IEEE 802.11):

- Estándar para redes inalámbricas.
- Define tramas, frecuencias y CSMA/CA.

■■ 3. Representación en Diagramas

- **Switch como símbolo central:** PCs y servidores conectados a un switch (ícono de 4 flechas).

Switch como símbolo central:

- PCs y servidores conectados a un switch (ícono de 4 flechas).
- **VLANs:** Etiquetas como "VLAN 10", colores o líneas punteadas para agrupar dispositivos.

VLANS:

- Etiquetas como "VLAN 10", colores o líneas punteadas para agrupar dispositivos.
- **Direcciones MAC:** Anotadas junto a dispositivos en diagramas detallados.

Direcciones MAC:

- Anotadas junto a dispositivos en diagramas detallados.
- **Topología en estrella:** La más común hoy, con el switch en el centro.

Topología en estrella:

- La más común hoy, con el switch en el centro.

■ *Un diagrama típico muestra varios dispositivos conectados a un switch, que gestiona el tráfico según las direcciones MAC.*

Un diagrama típico muestra varios dispositivos conectados a un switch, que gestiona el tráfico según las direcciones MAC.

■ Conclusión

La Capa de Enlace de Datos convierte un medio físico en una red inteligente y confiable. Gracias a sus mecanismos de control, direccionamiento y corrección, permite que los dispositivos se comuniquen de forma ordenada, eficiente y segura dentro de una red local.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/capa-2-enlace-de-datos> • Título en el sitio: 1.5 Capa 2: Enlace de Datos

1.6 Actividad de Aprendizaje • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

1.6 Actividad de Aprendizaje — Capa 2

Esta sección corresponde a una actividad / evaluación interactiva alojada en el módulo externo del curso.

Recurso: <https://tinyurl.com/MODULO-REDES-IV> (Módulo REDES IV – Material de apoyo, guías y evaluaciones). Accede al enlace para completar la actividad correspondiente a este tema.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/a-de-aprendizaje-2da-capa> • Título en el sitio: 1.6 Actividad de Aprendizaje — Capa 2

1.7 • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

1.7 Capa 3: Red (Network Layer)

■ Capa 3: Capa de Red (Network Layer)

La Capa de Red es el corazón de la conectividad lógica entre redes. Mientras la Capa 2 se encarga de la comunicación dentro de una red local (LAN), la Capa 3 permite que los datos viajen entre redes distintas, incluso a través de continentes. Es la capa que hace posible Internet.

es el corazón de la conectividad lógica entre redes. Mientras la Capa 2 se encarga de la comunicación dentro de una red local (LAN), la Capa 3 permite que los datos viajen entre redes distintas, incluso a través de continentes. Es la capa que hace posible Internet.

■ *Piensa en ella como el sistema postal internacional: decide cómo y por dónde debe viajar cada paquete de datos para llegar a su destino.*

Piensa en ella como el sistema postal internacional: decide cómo y por dónde debe viajar cada paquete de datos para llegar a su destino.

■ 1. Concepto Fundamental

La Capa 3 se encarga de:

- **Direccionamiento lógico:** Asigna direcciones IP independientes del hardware.
- **Enrutamiento:** Determina el mejor camino para llegar al destino.

- ■ **Conmutación (Forwarding):** Mueve paquetes entre interfaces de router.
- ➤ ■ **Fragmentación:** Divide paquetes grandes para adaptarse a redes con diferentes tamaños de trama (MTU).

■ 2. Temas Clave

A. Protocolo IP – El Rey de la Capa 3

IPv4:

- Dirección de 32 bits (ej. 192.168.1.1).
- Usa máscaras de subred (ej. /24) para dividir redes.
- Permite fragmentación por parte de los routers.

IPv6:

- Dirección de 128 bits (ej. 2001:db8::1).
- Espacio de direcciones masivo.
- Seguridad integrada (IPsec).
- Fragmentación solo desde el host origen.

B. Algoritmos de Enrutamiento

Protocolos IGP (Interior Gateway Protocols):

- ■ **RIP:** Simple, limitado a 15 saltos.
- ■ **OSPF:** Calcula rutas óptimas usando el algoritmo de Dijkstra. Ideal para redes grandes.

Calcula rutas óptimas usando el algoritmo de Dijkstra. Ideal para redes grandes.

Protocolos EGP (Exterior Gateway Protocols):

- ■ **BGP:** El protocolo que hace funcionar Internet. Basado en políticas y acuerdos entre ISPs.

El protocolo que hace funcionar Internet. Basado en políticas y acuerdos entre ISPs.

C. Dispositivos Clave

- **Router:** Interconecta redes diferentes. Usa direcciones IP para tomar decisiones. Marca el límite de un dominio de broadcast.

Router:

- Interconecta redes diferentes.
- Usa direcciones IP para tomar decisiones.
- Marca el límite de un dominio de broadcast.

■■ 3. Representación en Diagramas

- **Routers como símbolos centrales:** Representados como cilindros con flechas.

Routers como símbolos centrales:

- Representados como cilindros con flechas.
- **Subredes como nubes o áreas:** Etiquetadas con su segmento IP (ej. 192.168.10.0/24).

Subredes como nubes o áreas:

- Etiquetadas con su segmento IP (ej. 192.168.10.0/24).
- **Interfaces con IPs:** Ej. 192.168.1.1 como gateway de una subred.

Interfaces con IPs:

- Ej. 192.168.1.1 como gateway de una subred.
- **Enlaces WAN:** Etiquetados con tipo de conexión y IPs en cada extremo.

Enlaces WAN:

- Etiquetados con tipo de conexión y IPs en cada extremo.
- **Protocolos de enrutamiento:** Indicados en diagramas de alto nivel (ej. "OSPF Area 0", "eBGP con ISP A").

Protocolos de enrutamiento:

- Indicados en diagramas de alto nivel (ej. "OSPF Area 0", "eBGP con ISP A").

■ **Ejemplo típico:** Tres nubes: “Sucursal NY: 10.1.0.0/16”, “Sucursal LA: 10.2.0.0/16” y “Sede Central: 172.16.0.0/16”. Cada una con su router, conectados en estrella a través de enlaces WAN etiquetados con IPs.

Tres nubes: “Sucursal NY: 10.1.0.0/16”, “Sucursal LA: 10.2.0.0/16” y “Sede Central: 172.16.0.0/16”. Cada una con su router, conectados en estrella a través de enlaces WAN etiquetados con IPs.

■ Conclusión

La Capa 3 es el cerebro del routing y la escalabilidad de las redes. Gracias al direccionamiento lógico y a los protocolos de enrutamiento, permite que millones de redes se conecten en una sola internetwork global. Sin ella, Internet no existiría tal como lo conocemos.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/capa-3-red> • Título en el sitio: 1.7 Capa 3: Red (Network Layer)

1.8 Actividad de Aprendizaje • [PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL](#)

1.8 Actividad de Aprendizaje — Capa 3

Esta sección corresponde a una actividad / evaluación interactiva alojada en el módulo externo del curso.

Recurso: <https://tinyurl.com/MODULO-REDES-IV> (Módulo REDES IV – Material de apoyo, guías y evaluaciones). Accede al enlace para completar la actividad correspondiente a este tema.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/a-aprendizaje-3er-capa> • Título en el sitio: 1.8 Actividad de Aprendizaje — Capa 3

1.9 • [PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL](#)

1.9 Capa 4: Transporte

■ Capa 4: Capa de Transporte (Transport Layer)

La Capa de Transporte es el puente entre la red y las aplicaciones. Su misión es garantizar que los datos lleguen desde una aplicación en un host origen hasta la aplicación correcta en el host destino, de forma ordenada, eficiente y, si es necesario, confiable.

es el puente entre la red y las aplicaciones. Su misión es garantizar que los datos lleguen desde una aplicación en un host origen hasta la aplicación correcta en el host destino, de forma ordenada, eficiente y, si es necesario, confiable.

■ **Imagina un edificio de oficinas:** la Capa 3 entrega el paquete al edificio correcto (IP), y la Capa 4 lo lleva a la oficina específica (puerto) dentro del edificio.

Imagina un edificio de oficinas: la Capa 3 entrega el paquete al edificio correcto (IP), y la Capa 4 lo lleva a la oficina específica (puerto) dentro del edificio.

■ 1. Concepto Fundamental

Funciones clave de la Capa 4:

- **Multiplexación/Demultiplexación:** Maneja múltiples conversaciones simultáneas.
- **Entrega confiable (TCP):** Asegura que los datos lleguen completos y en orden.
- **Control de flujo:** Evita que el receptor se sature.
- **Control de congestión (TCP):** Regula el tráfico para evitar sobrecarga en la red.

■ 2. Temas Clave

A. Puertos y Sockets

- **Puerto:** Número de 16 bits (0–65535) que identifica una aplicación.
- **Socket:** IP + Puerto (ej. 192.168.1.100:52000).
- **Puertos conocidos:** 80/TCP : HTTP 443/TCP : HTTPS 53/UDP : DNS 25/TCP : SMTP

Puertos conocidos:

- **80/TCP** : HTTP
- **443/TCP** : HTTPS
- **53/UDP** : DNS
- **25/TCP** : SMTP

B. TCP – El Protocolo Confiable

- ■ **Orientado a conexión:** Usa el three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK).
- ■ **Confiable:** Números de secuencia y ACKs. Retransmisión si hay pérdida. Checksum para verificar integridad.

■ Confiable:

- Números de secuencia y ACKs.
- Retransmisión si hay pérdida.
- Checksum para verificar integridad.
- ■ **Control de flujo:** Ventana deslizante.
- ■ **Control de congestión:** Ajusta velocidad según condiciones de red.
- ■ **Usos típicos:** HTTP/S, SMTP, FTP, SSH.

C. UDP – El Protocolo Rápido

- ■ **No orientado a conexión:** Sin handshake.
- ■ **No confiable:** Sin ACKs ni retransmisión.
- ■ Sin control de flujo ni congestión.

Sin control de flujo ni congestión.

- ■ **Cabecera mínima:** Solo 8 bytes.
- ■ **Usos típicos:** VoIP, streaming, juegos online, DNS, multicast.

■ 3. Representación en Diagramas**■ Tablas de Firewall**

- **Reglas basadas en puertos:** "Permitir tráfico → Servidor Web (10.0.1.10) en TCP/443" "Permitir tráfico → DNS Server (8.8.8.8) en UDP/53"

Reglas basadas en puertos:

- "Permitir tráfico → Servidor Web (10.0.1.10) en TCP/443"
- "Permitir tráfico → DNS Server (8.8.8.8) en UDP/53"

■ Arquitectura de Aplicaciones

- **Ejemplo:** Balanceador recibe en TCP:443 Redirige a servidores en TCP:8080 Conexión a base de datos en TCP:3306

Ejemplo:

- **Balanceador recibe en TCP:443**
- **Redirige a servidores en TCP:8080**
- **Conexión a base de datos en TCP:3306**

■ Herramientas de Diagnóstico

- netstat , Wireshark , tcpdump muestran conexiones activas, puertos y estados TCP.

■ Conclusión

La Capa de Transporte es el gestor de tráfico entre aplicaciones . Define cómo se comunican los procesos, qué protocolo usar (TCP o UDP), y cómo manejar la velocidad, confiabilidad y eficiencia. Sin ella, las aplicaciones no podrían intercambiar datos de forma ordenada ni segura.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/capa-4-transporte> • Título en el sitio: **1.9 Capa 4: Transporte**

Esta sección corresponde a una actividad / evaluación interactiva alojada en el módulo externo del curso.

Recurso: <https://tinyurl.com/MODULO-REDES-IV> (Módulo REDES IV – Material de apoyo, guías y evaluaciones). Accede al enlace para completar la actividad correspondiente a este tema.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/a-aprendizaje-4ta-capas> • Título en el sitio: 1.10 Actividad de Aprendizaje — Capa 4

1.11 • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

1.11 Capas 5–7: Sesión, Presentación y Aplicación

■ Capas 5, 6 y 7 del Modelo OSI: La Punta del Iceberg

Las tres capas superiores del modelo OSI — Sesión, Presentación y Aplicación — son las más cercanas al usuario. Ya no se preocupan por cómo viajan los datos por la red, sino por cómo se interpretan, protegen y entregan a las aplicaciones.

■ *En el stack TCP/IP, estas capas suelen agruparse en una sola “Capa de Aplicación”, pero entenderlas por separado revela cómo interactúan realmente las aplicaciones de red.*

En el stack TCP/IP, estas capas suelen agruparse en una sola “Capa de Aplicación”, pero entenderlas por separado revela cómo interactúan realmente las aplicaciones de red.

■ 1. Concepto Fundamental

Estas capas gestionan:

- El contenido y propósito de la comunicación (Aplicación).
- La forma en que se presentan los datos (Presentación).
- El control del diálogo entre aplicaciones (Sesión).

■ Analogía: Una reunión internacional de negocios

Analogía: Una reunión internacional de negocios

- **Capa 7:** ¿De qué se habla? (firmar un contrato)
- **Capa 6:** ¿Cómo se dice? (traducción entre idiomas)
- **Capa 5:** ¿Cuándo y cómo se habla? (moderación del diálogo)

■ 2. Temas Clave

A. Capa 5 – Sesión

- Establece, gestiona y finaliza sesiones entre aplicaciones.
- **Control del diálogo:** simplex, half-duplex, full-duplex.
- **Sincronización:** puntos de control para reanudar transferencias.
- **Ejemplos:** Sesión TLS/SSL en HTTPS. Descargas FTP pausables. Sesiones NetBIOS en redes Windows.

■ Ejemplos:

- Sesión TLS/SSL en HTTPS.
- Descargas FTP pausables.
- Sesiones NetBIOS en redes Windows.

B. Capa 6 – Presentación

- Traduce formatos de datos entre sistemas.
- Cifra y descifra datos (TLS/SSL).
- Comprime y descomprime contenido (gzip).
- **Ejemplos:** Imágenes JPEG enviadas por servidores web. Datos estructurados en JSON o XML.
- Imágenes JPEG enviadas por servidores web.
- Datos estructurados en JSON o XML.

C. Capa 7 – Aplicación

- Interfaz directa con el usuario.

- ■ Define protocolos de comunicación entre aplicaciones.
- ■ **Ejemplos:** Outlook usa SMTP/IMAP. Navegadores usan HTTP/HTTPS.
- Outlook usa SMTP/IMAP.
- Navegadores usan HTTP/HTTPS.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/capas-5-7-sesión-presentación-y-aplicación> • Título en el sitio: 1.11 Capas 5–7: Sesión, Presentación y Aplicación

1.12 Actividad • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

1.12 Actividad — Capas 5, 6 y 7

Esta sección corresponde a una actividad / evaluación interactiva alojada en el módulo externo del curso.

Recurso: <https://tinyurl.com/MODULO-REDES-IV> (Módulo REDES IV – Material de apoyo, guías y evaluaciones). Accede al enlace para completar la actividad correspondiente a este tema.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-i/modelo-ositcp-ip/a-aprendizaje-567-capas> • Título en el sitio: 1.12 Actividad — Capas 5, 6 y 7

1.13 Examen • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

1.13 Examen — ISO Capa 1: Física

Esta sección corresponde a una actividad / evaluación interactiva alojada en el módulo externo del curso.

Recurso: <https://tinyurl.com/MODULO-REDES-IV> (Módulo REDES IV – Material de apoyo, guías y evaluaciones). Accede al enlace para completar la actividad correspondiente a este tema.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-i/examen-de-modulos-iso-network/iso-cap-1-fisica> • Título en el sitio: 1.13 Examen — ISO Capa 1: Física

1.14 Examen • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

1.14 Examen — ISO Capa 2: Enlace de Datos

Esta sección corresponde a una actividad / evaluación interactiva alojada en el módulo externo del curso.

Recurso: <https://tinyurl.com/MODULO-REDES-IV> (Módulo REDES IV – Material de apoyo, guías y evaluaciones). Accede al enlace para completar la actividad correspondiente a este tema.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-i/examen-de-modulos-iso-network/iso-cap-2-enlace-de-datos> • Título en el sitio: 1.14 Examen — ISO Capa 2: Enlace de Datos

1.15 Examen • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

1.15 Examen — ISO Capa 3: Red

Esta sección corresponde a una actividad / evaluación interactiva alojada en el módulo externo del curso.

Recurso: <https://tinyurl.com/MODULO-REDES-IV> (Módulo REDES IV – Material de apoyo, guías y evaluaciones). Accede al enlace para completar la actividad correspondiente a este tema.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-i/examen-de-modulos-iso-network/iso-cap-3-red-network-layer> • Título en el sitio: 1.15 Examen — ISO Capa 3: Red

UNIDAD II – Topologías, Medios y Tendencias

Bloque temático del sitio original — cada capítulo siguiente corresponde a una página publicada.

2.1 • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

2.1 Topología Punto a Punto

La topología punto a punto (P2P) es una de las más simples y directas en el diseño de redes. Se basa en conectar dos dispositivos entre sí mediante un enlace exclusivo, sin intermediarios ni nodos adicionales.

■ Características principales

- **Conexión directa:** Solo hay dos nodos conectados por un único canal de comunicación.
- **Transmisión dedicada:** El canal no se comparte con otros dispositivos, lo que mejora la velocidad y estabilidad.
- **Simplicidad:** Es fácil de configurar, administrar y diagnosticar fallas.

■ Ventajas

- Alta velocidad y baja latencia, ya que no hay congestión por múltiples usuarios.
- Mayor seguridad, al no haber otros nodos que puedan interceptar la comunicación.
- Facilidad de mantenimiento, por su estructura sencilla.

■ Desventajas

- **No escalable:** Solo permite la conexión entre dos dispositivos.
- **Dependencia total del enlace:** Si el canal falla, la comunicación se interrumpe por completo.
- Costoso en redes grandes, ya que se necesitarían múltiples enlaces dedicados para conectar varios nodos.

■ Usos comunes

- Enlaces WAN entre dos routers.
- Redes telefónicas tradicionales.
- Conexiones dedicadas entre servidores o dispositivos específicos.

Es ideal para situaciones donde se requiere una comunicación exclusiva y confiable entre dos puntos, pero no es práctica para redes con muchos dispositivos.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-2/topologías-de-red/punto-a-punto> • Título en el sitio: 2.1 Topología Punto a Punto

2.2 Topología Bus • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

2.2 Topología Bus — Ventajas, desventajas y uso

Existen varias topologías puras que forman la base de diseños más complejos.

1. Topología de Bus

* **Descripción Física:** Todos los dispositivos están conectados a un único cable backbone (coaxial, como el cable de TV antiguo) que recorre toda la red. Se utilizaban terminadores en cada extremo del cable para absorber la señal y evitar reflejos.

* **Descripción Lógica:** Es una topología de difusión (broadcast). Cuando un dispositivo envía una señal, esta viaja por el cable en ambas direcciones y llega a todos los demás dispositivos. Cada dispositivo verifica la dirección de destino para aceptar o ignorar los datos.

* Ventajas:

- * Muy simple de instalar y entender.
- * Requiere menos cable que otras topologías (como la estrella).
- * Económica para redes muy pequeñas.

* Desventajas:

- * **Un solo punto de fallo:** Si el cable principal se rompe en cualquier punto, toda la red se cae .
- * **Difícil de solucionar problemas:** Localizar una falla o una conexión defectuosa es complejo.
- * **Rendimiento degradado:** A medida que crece el número de dispositivos, las colisiones de datos aumentan, haciendo la red más lenta. Se usaba CSMA/CD para gestionarlas.
- * **Baja seguridad:** Todos los dispositivos "ven" los datos de los demás.
- * **Uso Actual:** Obsoleta para redes LAN modernas. Se usaba en redes antiguas como 10Base2 ("Thinnet") y 10Base5 ("Thicknet").

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-2/topologías-de-red/bus-ventajas-desventajas-uso> • Título en el sitio: 2.2 Topología Bus — Ventajas, desventajas y uso

2.3 • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

2.3 Topología Anillo (Token Ring / FDDI)

■ Topología en Anillo

■ ¿Qué es?

La topología en anillo conecta cada dispositivo directamente con otros dos, formando un camino circular por el que viaja la señal en una sola dirección. Es como una autopista cerrada donde cada nodo pasa la señal al siguiente.

■ Funcionamiento Lógico

Los datos circulan en sentido horario o antihorario, y cada dispositivo actúa como repetidor , regenerando la señal antes de enviarla al siguiente nodo.

■ **Token Ring (IEEE 802.5) :** Variante donde una "ficha" o token circula por el anillo. Solo el nodo que posee el token puede transmitir, lo que evita colisiones.

■ Ventajas

- ■ **Rendimiento predecible :** sin colisiones, especialmente con token
- ■ **Estabilidad con múltiples dispositivos :** no se degrada como en el bus

■ ■ Desventajas

- ■ **Punto único de fallo :** si un nodo o cable falla, toda la red se interrumpe Solución: usar anillos dobles como FDDI
- ■ **Agregar o quitar dispositivos interrumpe la red**
- ■ **Instalación más compleja que otras topologías como el bus**

■ Uso Actual

Aunque no es común en redes LAN de oficina, la topología en anillo se utiliza en:

- Redes metropolitanas (MAN) con tecnologías como FDDI
- Entornos industriales donde se requiere comunicación ordenada y redundante

■ Recursos Visuales

Aquí tienes algunos videos útiles para complementar tu presentación:

- Creando red de anillo en Cisco Packet Tracer
- Red LAN en anillo con redundancia ERPS
- **Curso de redes:** Topología en anillo

Y justo debajo verás algunas imágenes que puedes usar para ilustrar esta sección ■

¿Te gustaría que te ayude a convertir esto en código HTML o adaptarlo a una plataforma como WordPress o Webflow? También puedo ayudarte a crear una versión con animaciones o íconos interactivos si lo deseas.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-2/topologías-de-red/anillo-token-ring-fddi> • Título en el sitio: 2.3 Topología Anillo (Token Ring / FDDI)

[2.4 Topología Estrella • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL](#)

2.4 Topología Estrella — Switches y dominios de colisión

■ Topología en Estrella

■ ¿Qué es?

La topología en estrella es una arquitectura de red donde todos los dispositivos —como PCs, servidores e impresoras— se conectan a un dispositivo central, típicamente un switch o hub. Este nodo central actúa como el corazón de la red.

■ Funcionamiento Lógico

Toda la comunicación entre dispositivos pasa por el dispositivo central, que gestiona el flujo de datos de forma inteligente. En redes modernas, el switch optimiza el rendimiento al dirigir el tráfico de manera eficiente.

■ Ventajas Clave

- Instalación sencilla y administración intuitiva
- **Fácil solución de problemas** : los fallos se aíslan rápidamente
- **Robustez** : si un nodo falla, la red sigue operando
- **Escalabilidad** : se pueden añadir dispositivos sin interrupciones
- Alto rendimiento, especialmente con switches que evitan colisiones

■ Desventajas a Considerar

- Mayor uso de cableado comparado con otras topologías
- **Punto único de fallo** : si el switch central falla, toda la red se cae Solución: implementar switches redundantes para mayor seguridad

■ Uso en la Actualidad

La topología en estrella es la más utilizada en redes LAN Ethernet. Desde hogares hasta empresas, el switch se ha convertido en el núcleo de la conectividad moderna.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-2/topologías-de-red/estrella-switches-dominios-de-colisión> • Título en el sitio: 2.4 Topología Estrella — Switches y dominios de colisión

[2.5 • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL](#)

2.5 Topología Malla (Completa / Parcial / WAN Mesh)

■ Topología en Malla (Mesh)

■ ¿Qué es?

La topología en malla conecta cada dispositivo con múltiples otros dentro de la red, creando una estructura altamente interconectada. Puede ser:

- **Malla Completa** : Cada dispositivo tiene un enlace directo con todos los demás. Fórmula de enlaces: $n(n-1)/2$ — ideal para máxima redundancia, pero muy costosa.
- **Malla Parcial** : Los dispositivos tienen varias conexiones, pero no con todos. Equilibra rendimiento y costos.

■ Funcionamiento Lógico

Los datos pueden viajar por múltiples rutas desde el origen al destino. Esto permite redireccionar el tráfico automáticamente si una ruta falla, garantizando continuidad y eficiencia.

■ Ventajas Clave

- ■ **Redundancia total** : si un enlace falla, hay rutas alternativas
- ■ **Alto rendimiento** : evita congestiones gracias a múltiples caminos
- ■ **Seguridad elevada** : difícil interceptar datos por la diversidad de rutas

■ ■ Desventajas

- ■ **Costo elevado** : requiere muchos cables y puertos
- ■ **Complejidad técnica** : instalación y mantenimiento demandan experiencia

■ Aplicaciones Actuales

- ■ **Internet** : el núcleo de la red global usa malla parcial entre routers
- ■ **Redes WAN** : conecta sedes críticas con alta confiabilidad
- ■ **Wi-Fi Mesh** : redes inalámbricas con nodos interconectados para cobertura total

■ Videos recomendados

Para enriquecer tu página, puedes incluir estos videos explicativos:

- Mesh Topology - Networking Course
- Topología de redes tipo Malla
- Creando red de malla en Cisco Packet Tracer

■ ■ Imágenes ilustrativas

Ya se han enviado imágenes relevantes sobre la topología en malla. Estas aparecerán justo debajo de este mensaje ■ y puedes usarlas para:

- Mostrar la diferencia entre malla completa y parcial
- Ilustrar cómo se distribuyen los nodos
- Comparar con otras topologías como estrella o anillo

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-2/topologías-de-red/malla-completa-parcial-redes-wanmesh> • Título en el sitio: 2.5 Topología Malla (Completa / Parcial / WAN Mesh)

2.6 Topología Híbrida • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

2.6 Topología Híbrida — Ejemplos del mundo real

¡Claro, Prof! Aquí tienes una presentación detallada y atractiva para una página web sobre el tema Topología Híbrida , ideal para un sitio educativo, corporativo o técnico. Está diseñada para captar la atención del lector, facilitar la comprensión y destacar los puntos clave visualmente.

■ Topología Híbrida: Flexibilidad en Redes del Mundo Real

■ ¿Qué es una Topología Híbrida?

La topología híbrida es una arquitectura de red que combina dos o más tipos de topologías básicas (como estrella, bus, anillo o malla) en una sola infraestructura. Esta mezcla permite adaptar la red a las necesidades específicas de cada entorno, ofreciendo soluciones personalizadas y eficientes.

es una arquitectura de red que combina dos o más tipos de topologías básicas (como estrella, bus, anillo o malla) en una sola infraestructura. Esta mezcla permite adaptar la red a las necesidades específicas de cada entorno, ofreciendo soluciones personalizadas y eficientes.

■ *Es la topología más común en entornos empresariales modernos debido a su versatilidad.*

Es la topología más común en entornos empresariales modernos debido a su versatilidad.

■ Ejemplo Práctico

Imagina una empresa con varios pisos en su edificio:

- En cada piso, los equipos están conectados en topología estrella: todos los PCs se conectan a un switch central.
- Luego, los switches de cada piso se interconectan entre sí mediante: Un bus (backbone) para simplicidad. O una malla para mayor redundancia y tolerancia a fallos.

Luego, los switches de cada piso se interconectan entre sí mediante:

- Un bus (backbone) para simplicidad.
- O una malla para mayor redundancia y tolerancia a fallos.

Este diseño permite que cada segmento de la red funcione de manera óptima, mientras se mantiene una conexión robusta entre todos los nodos.

■ Ventajas de la Topología Híbrida

Ventaja

Descripción

■ Flexibilidad

Se adapta a diferentes necesidades y estructuras organizativas.

■ Escalabilidad

Es fácil agregar nuevos dispositivos o segmentos sin rediseñar toda la red.

■ Personalización

Permite aprovechar lo mejor de cada topología según el área o función.

■ Eficiencia

Optimiza el rendimiento de la red al distribuir la carga de manera inteligente.

■ Desventajas a Considerar

Desventaja

Implicación

■ Complejidad

Requiere un diseño cuidadoso y planificación detallada.

■ Costos

Puede implicar mayores costos de implementación y mantenimiento.

■ Diagnóstico

La resolución de problemas puede ser más difícil por la mezcla de tecnologías.

■ ¿Cuándo Usarla?

La topología híbrida es ideal cuando:

- Se necesita alta disponibilidad y redundancia.
- La red debe crecer con el tiempo sin perder eficiencia.
- Se busca segmentar áreas de trabajo con diferentes requerimientos técnicos.

■ Conclusión

La topología híbrida representa la evolución natural de las redes modernas. Al combinar lo mejor de cada diseño, permite construir infraestructuras robustas, escalables y adaptables. Aunque su implementación puede ser más compleja, los beneficios a largo plazo la convierten en una opción estratégica para empresas, instituciones educativas y entornos tecnológicos exigentes.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-2/topologias-de-red/hibrida-ejemplos-del-mundo-real> • Título en el sitio: 2.6 Topología Híbrida — Ejemplos del mundo real

[2.7 • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL](#)

2.7 Topología Física vs. Lógica

Topologías de redes de datos, un concepto fundamental para entender cómo se estructuran y interconectan física y lógicamente los dispositivos en una red.

¿Qué es una Topología de Red?

Una topología de red define la estructura o forma geométrica de cómo los dispositivos (nodos) se interconectan entre sí y cómo fluye la información a través de ellos. Es el "mapa" o "plano" de la red.

Se pueden analizar desde dos perspectivas:

1. Topología Física: Se refiere al layout físico real de los dispositivos, cables y medios de conexión. Responde a la pregunta: ¿Cómo están cableados físicamente los equipos?

2. Topología Lógica: Se refiere a la forma en que los datos fluyen a través de la red, independientemente de la conexión física. Responde a la pregunta: ¿Qué camino sigue una señal de un dispositivo a otro?

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-2/topologias-de-red/topologia-fisica-vs-logica> • Título en el sitio: 2.7 Topología Física vs. Lógica

[2.8 Evaluación • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL](#)

2.8 Evaluación — Topologías

Esta sección corresponde a una actividad / evaluación interactiva alojada en el módulo externo del curso.

Recurso: <https://tinyurl.com/MODULO-REDES-IV> (Módulo REDES IV – Material de apoyo, guías y evaluaciones). Accede al enlace para completar la actividad correspondiente a este tema.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-2/topologias-de-red/evaluacion-topologias> • Título en el sitio: 2.8 Evaluación — Topologías

[2.9 • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL](#)

2.9 Medios de Transmisión en Redes

■ Medios de Transmisión en Redes

La Capa Física del modelo OSI es el cimiento tangible de toda red. Su función principal es transmitir bits (0s y 1s) a través de un medio físico o inalámbrico. Para lograrlo, se utilizan distintos tipos de cableado, conectores y tecnologías que permiten que la señal viaje de forma confiable entre dispositivos.

■ Tipos de medios de transmisión

1. ■ Cableado (Medios guiados)

- Par trenzado (UTP/STP) UTP (Unshielded Twisted Pair): sin blindaje, común en redes domésticas y oficinas (Cat5e, Cat6). STP (Shielded Twisted Pair): con malla metálica, usado en entornos industriales para evitar interferencias.

Par trenzado (UTP/STP)

- **UTP (Unshielded Twisted Pair):** sin blindaje, común en redes domésticas y oficinas (Cat5e, Cat6).
- **STP (Shielded Twisted Pair):** con malla metálica, usado en entornos industriales para evitar interferencias.
- Cable coaxial Un conductor central rodeado por aislamiento y malla metálica. Usado en televisión por cable y cabledem.

Cable coaxial

- Un conductor central rodeado por aislamiento y malla metálica.
- Usado en televisión por cable y cabledem.
- Fibra óptica Transmite pulsos de luz en lugar de señales eléctricas. Monomodo: para largas distancias. Multimodo: para distancias cortas.

Fibra óptica

- Transmite pulsos de luz en lugar de señales eléctricas.

- **Monomodo:** para largas distancias.
- **Multimodo:** para distancias cortas.

2. ■ Medios inalámbricos (No guiados)

- **Wi-Fi (IEEE 802.11)** : comunicación local por radiofrecuencia.
- **Bluetooth** : conexión de corto alcance entre dispositivos personales.
- **Microondas** : enlaces punto a punto de largo alcance.
- **Infrarrojos (IR)** : transmisión de datos en línea de visión directa.
- **Satelital** : cobertura global con alta latencia.

■ Conectores y estándares

Para que los medios físicos funcionen correctamente, se utilizan conectores específicos que garantizan compatibilidad y rendimiento:

Conector

Medio asociado

Aplicación común

RJ-45

Redes Ethernet

Conexiones de alta densidad

Redes empresariales y telecomunicaciones

Instalaciones antiguas o industriales

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-2/medios-de-trasmisión-en-redes> • Título en el sitio: 2.9 Medios de Transmisión en Redes

2.10 • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

2.10 Tendencias Actuales en Redes

Por supuesto, prof. Aquí tienes el desarrollo completo del tema ■ Tendencias Actuales en Redes , estructurado para integrarse directamente en tu página web educativa. Está diseñado con secciones claras, lenguaje técnico accesible y visión actualizada sobre el futuro de las redes.

■ Tendencias Actuales en Redes

La evolución de las redes está marcada por la necesidad de mayor velocidad, flexibilidad, seguridad y escalabilidad. Estas tendencias están transformando cómo se diseñan, administran y utilizan las infraestructuras de comunicación en todo el mundo.

■ 1. SDN (Software Defined Networking)

Las Redes Definidas por Software (SDN) separan el plano de control del plano de datos, permitiendo que la red sea programable y gestionada de forma centralizada.

- **Ventajas** : Automatización de tareas de red Mayor agilidad en la configuración Optimización dinámica del tráfico

Ventajas :

- Automatización de tareas de red
- Mayor agilidad en la configuración
- Optimización dinámica del tráfico
- **Aplicaciones** : Centros de datos Redes empresariales escalables Laboratorios virtuales y simuladores

Aplicaciones :

- Centros de datos
- Redes empresariales escalables
- Laboratorios virtuales y simuladores

■ **Ejemplo práctico:** un administrador puede redirigir el tráfico en tiempo real según la carga de los servidores, sin modificar físicamente los dispositivos.

■ 2. Cloud Networking

El Cloud Networking permite que la infraestructura de red se aloje, administre y escale desde la nube.

- **Características :** Red como servicio (NaaS) Conectividad entre nubes públicas, privadas e híbridas Integración con plataformas como Azure, AWS, Google Cloud

Características :

- Red como servicio (NaaS)
- Conectividad entre nubes públicas, privadas e híbridas
- Integración con plataformas como Azure, AWS, Google Cloud
- **Ventajas :** Reducción de costos operativos Escalabilidad bajo demanda Acceso global y resiliencia
- Reducción de costos operativos
- Escalabilidad bajo demanda
- Acceso global y resiliencia

■ **Ejemplo práctico:** una empresa puede extender su red local a la nube para conectar sucursales remotas sin necesidad de hardware físico.

■ 3. IoT (Internet of Things)

El Internet de las Cosas (IoT) conecta dispositivos físicos a la red para recopilar, intercambiar y analizar datos en tiempo real.

- **Protocolos comunes :** MQTT, CoAP, OPC UA

Protocolos comunes :

- MQTT, CoAP, OPC UA
- **Tecnologías emergentes :** Wi-Fi 7, 5G URLLC, Thread, Matter

Tecnologías emergentes :

- Wi-Fi 7, 5G URLLC, Thread, Matter
- **Aplicaciones :** Hogares inteligentes Fábricas automatizadas Ciudades conectadas
- Hogares inteligentes
- Fábricas automatizadas
- Ciudades conectadas

■ **Ejemplo práctico:** sensores IoT en una fábrica monitorean temperatura y vibración, enviando alertas automáticas si se detecta una anomalía.

■ Conclusión

Las redes modernas están migrando hacia entornos más inteligentes, flexibles y seguros. SDN, Cloud Networking, IoT y los nuevos protocolos de transferencia no solo optimizan el rendimiento, sino que redefinen cómo interactúan los sistemas y los usuarios. Comprender estas tendencias es clave para formar profesionales preparados para el futuro digital.

¿Te gustaría que convierta esta sección en una infografía visual, una presentación interactiva o una guía práctica con simuladores como GNS3, Wireshark o plataformas cloud? También puedo ayudarte a diseñar actividades para tus estudiantes sobre configuración de redes modernas.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-2/tendencias-actuales-en-redes> • Título en el sitio: 2.10 Tendencias Actuales en Redes

2.11 • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

2.11 Componentes de una Red LAN

Esta sección corresponde a una actividad / evaluación interactiva alojada en el módulo externo del curso.

Recurso: <https://tinyurl.com/MODULO-REDES-IV> (Módulo REDES IV – Material de apoyo, guías y evaluaciones). Accede al enlace para completar la actividad correspondiente a este tema.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-2/componentes-de-una-red-lan> • Título en el sitio: 2.11 Componentes de una Red LAN

UNIDAD III – Implementación de Redes

Bloque temático del sitio original — cada capítulo siguiente corresponde a una página publicada.

3.1 Cableado para Red Ethernet • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

3.1 Cableado para Red Ethernet — RJ45

Esta sección corresponde a una actividad / evaluación interactiva alojada en el módulo externo del curso.

Recurso: <https://tinyurl.com/MODULO-REDES-IV> (Módulo REDES IV – Material de apoyo, guías y evaluaciones). Accede al enlace para completar la actividad correspondiente a este tema.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-3/cableado-para-red-ethernet/cableado-para-red-ethernet-rj45> • Título en el sitio: 3.1 Cableado para Red Ethernet — RJ45

3.2 • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

3.2 Redes Virtuales (VLAN)

Esta sección corresponde a una actividad / evaluación interactiva alojada en el módulo externo del curso.

Recurso: <https://tinyurl.com/MODULO-REDES-IV> (Módulo REDES IV – Material de apoyo, guías y evaluaciones). Accede al enlace para completar la actividad correspondiente a este tema.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-3/cableado-para-red-ethernet/redes-virtuales> • Título en el sitio: 3.2 Redes Virtuales (VLAN)

3.3 • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

3.3 Presupuesto para Red LAN

Esta sección corresponde a una actividad / evaluación interactiva alojada en el módulo externo del curso.

Recurso: <https://tinyurl.com/MODULO-REDES-IV> (Módulo REDES IV – Material de apoyo, guías y evaluaciones). Accede al enlace para completar la actividad correspondiente a este tema.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-3/presupuesto-par-ared-lan> • Título en el sitio: 3.3 Presupuesto para Red LAN

3.4 Comparativas • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

3.4 Comparativas — Wi-Fi 6 vs Wi-Fi 5

■ ¿Por qué Wi-Fi 6 es mejor para redes modernas?

- **Mayor velocidad** : ideal para streaming en 4K, gaming online y videollamadas sin interrupciones.
- **Mejor rendimiento en redes saturadas** : perfecto para hogares con múltiples smartphones, laptops, Smart TVs y dispositivos IoT.
- **Ahorro de batería** : los dispositivos compatibles consumen menos energía gracias a Target Wake Time.
- **Mayor seguridad** : WPA3 protege mejor contra ataques de fuerza bruta y redes falsas.

■ ¿Vale la pena actualizar?

Sí, especialmente si:

- Tienes muchos dispositivos conectados al mismo tiempo.
- Usas servicios en la nube, videollamadas o juegos en línea.
- Quieres mayor cobertura y estabilidad en toda tu casa u oficina.
- Buscas una red más segura y preparada para el futuro.

■ Conclusión

WiFi 6 no solo mejora la velocidad, sino que redefine la eficiencia y seguridad de las redes inalámbricas. Aunque WiFi 5 sigue siendo funcional, el salto a WiFi 6 representa una inversión inteligente para entornos modernos y conectados.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/unidad-3/comparativas-ej-wifi-6-vs-wifi-5> • Título en el sitio: 3.4 Comparativas — Wi-Fi 6 vs Wi-Fi 5

PROGRAMACIÓN LÓGICA — Fundamentos

Bloque temático del sitio original — cada capítulo siguiente corresponde a una página publicada.

4.1 • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

4.1 Estructura Lógica

■ ¿Qué significa identificar la estructura lógica de un algoritmo?

Es reconocer cómo están organizadas las instrucciones dentro del algoritmo, según el tipo de operación que realizan. Existen tres estructuras básicas:

1. ■ Secuencia

- **Definición:** Instrucciones que se ejecutan una tras otra, en orden.
- **Ejemplo:** Encender la estufa Colocar el sartén Poner la tortilla Agregar queso

Ejemplo:

- Encender la estufa
- Colocar el sartén
- Poner la tortilla
- Agregar queso
- **Indicadores:** No hay condiciones ni repeticiones. Todo se ejecuta una sola vez y en orden.

2. ■ Decisión (Condicional)

- **Definición:** El algoritmo elige entre dos o más caminos según una condición.
- **Ejemplo:** Si la tortilla está dorada, entonces voltearla. Si no hay queso, detener el proceso.
- Si la tortilla está dorada, entonces voltearla.
- Si no hay queso, detener el proceso.
- **Indicadores:** Uso de palabras como “si... entonces...”, “en caso de...”, “de lo contrario...”

3. ■ Repetición (Bucle)

- **Definición:** Una o más instrucciones se repiten mientras se cumple una condición.
- **Ejemplo:** Repetir: frotar las manos hasta completar 20 segundos. Mientras el ciclo de lavado no termine, esperar.
- **Repetir:** frotar las manos hasta completar 20 segundos.

- Mientras el ciclo de lavado no termine, esperar.
- **Indicadores:** Palabras como “mientras...”, “repetir hasta...”, “durante...”

■ ¿Cómo aplicarlo en clase?

Al analizar un algoritmo cotidiano, los estudiantes deben:

- Subrayar las instrucciones que forman parte de una secuencia.
- Encerrar en un recuadro las decisiones.
- Marcar con un símbolo (por ejemplo ■) las repeticiones.

Esto les ayuda a visualizar cómo se construyen los programas reales y a desarrollar pensamiento computacional.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/programacion-logica/estructura-logica> • Título en el sitio: 4.1 Estructura Lógica

4.2 • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

4.2 Ejercicios de Secuencia Lógica

■ Actividad: “Algoritmos de la vida diaria”

Objetivo: Desarrollar la lógica de programación mediante la descomposición de tareas cotidianas en pasos secuenciales, identificando estructuras básicas como secuencia, decisión y repetición.

Desarrollar la lógica de programación mediante la descomposición de tareas cotidianas en pasos secuenciales, identificando estructuras básicas como secuencia, decisión y repetición.

Duración estimada: 45 minutos **Modalidad:** Trabajo colaborativo en equipos de 3 a 4 estudiantes

📌 Instrucciones para los estudiantes:

- Observa los ejemplos de algoritmos cotidianos que se te presentan: Lavarse las manos Preparar una quesadilla Poner la ropa a lavar Tender la cama Guardar libros en una estantería

Observa los ejemplos de algoritmos cotidianos que se te presentan:

- Lavarse las manos
- Preparar una quesadilla
- Poner la ropa a lavar
- Tender la cama
- Guardar libros en una estantería
- Realiza cada uno de los ejemplos y reescríbelo como si fuera un algoritmo para una computadora: Usa pasos claros y numerados. Evita ambigüedades (por ejemplo, “poner suficiente queso” no es claro). Puedes usar conectores como “si... entonces...” o “repetir hasta que...”

Realiza cada uno de los ejemplos y reescríbelo como si fuera un algoritmo para una computadora:

- Usa pasos claros y numerados.
- Evita ambigüedades (por ejemplo, “poner suficiente queso” no es claro).
- Puedes usar conectores como “si... entonces...” o “repetir hasta que...”
- Identifica la estructura lógica del algoritmo: ¿Es una secuencia simple? ¿Incluye alguna decisión (condición)? ¿Hay alguna repetición (bucle)?

Identifica la estructura lógica del algoritmo:

- ¿Es una secuencia simple?
- ¿Incluye alguna decisión (condición)?
- ¿Hay alguna repetición (bucle)?

Te dejo un ejemplo:

■ 1. Lavarse las manos

- Abrir la llave del agua.
- Mojar las manos.

- Aplicar jabón.
- Frotar las manos durante 20 segundos.
- Enjuagar con agua.
- Cerrar la llave.
- Secarse con una toalla.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/programacion-logica/ejercicios-de-secuencia-logica> • Título en el sitio: 4.2 Ejercicios de Secuencia Lógica

4.3 • PÁGINA DEL SITIO ORIGINAL

4.3 Diagramas de Flujo Lógico

Los símbolos más comunes en diagramas de flujo lógico, ideales para aprender algoritmos y procesos secuenciales en programación:

■ 1. Óvalo (Inicio / Fin)

- **Uso:** Marca el punto de entrada o salida del algoritmo.

Marca el punto de entrada o salida del algoritmo.

- **Ejemplo:** "Inicio" al comenzar el programa; "Fin" cuando se termina el proceso.
- **Aplicación en clase:** Útil para que los estudiantes identifiquen claramente los límites del algoritmo.

■ 2. Rectángulo (Proceso)

- **Uso:** Representa una acción o instrucción que se ejecuta.

Representa una acción o instrucción que se ejecuta.

- **Ejemplo:** Calcular suma = $A + B$
- **Aplicación:** Ideal para que los alumnos practiquen operaciones matemáticas o asignaciones de variables.

■ 3. Rombo (Decisión)

- **Uso:** Indica una bifurcación lógica con una pregunta tipo SÍ/NO.

Indica una bifurcación lógica con una pregunta tipo SÍ/NO.

- **Ejemplo:** ¿ $A > B$? → Si es SÍ, va por una rama; si es NO, por otra.
- **Aplicación:** Perfecto para enseñar condicionales y lógica booleana.

■ 4. Paralelogramo (Entrada / Salida)

- **Uso:** Muestra la interacción con el usuario o el sistema.

Muestra la interacción con el usuario o el sistema.

- **Ejemplo:** Leer A, Mostrar resultado
- **Aplicación:** Refuerza el concepto de entrada de datos y visualización de resultados.

■ 5. Flechas (Conectores de flujo)

- **Uso:** Indican la dirección del flujo entre símbolos.

Indican la dirección del flujo entre símbolos.

- **Ejemplo:** De "Inicio" a "Leer A", luego a "Proceso".
- **Aplicación:** Ayudan a visualizar la secuencia lógica del algoritmo.

■ 6. Círculo (Conector)

- **Uso:** Une partes del diagrama cuando se extiende en otra página o área.

Une partes del diagrama cuando se extiende en otra página o área.

- **Ejemplo:** Conector A en una página, Conector A en otra.
- **Aplicación:** Útil en diagramas grandes o colaborativos.

Fuente: <https://sites.google.com/view/curso-redes-iv/programacion-logica/diagramas-de-flujo-logico> • Título en el sitio: 4.3 Diagramas de Flujo Lógico

Anexo — Mapa del sitio original

Estructura de navegación tal como aparece en sites.google.com/view/curso-redes-iv. Útil para planificar la arquitectura de la nueva web **REDES V** (menús, URLs y redirecciones).

Bloque	Páginas	Estado
INICIO	• Fundamentos de Redes de Computadoras (/inicio)	OK
UNIDAD I	• Objetivos de Aprendizaje 1 • Evolución Histórica de las Redes • Modelo OSI/TCP-IP: Capa 1 Física → A. Aprendizaje Capa 1 • Capa 2 Enlace de Datos → A. Aprendizaje Capa 2 • Capa 3 Red → A. Aprendizaje Capa 3 • Capa 4 Transporte → A. Aprendizaje Capa 4 • Capas 5–7 Sesión/Presentación/Aplicación → A. Aprendizaje 5-7 • Exámenes ISO: Capa 1 / Capa 2 / Capa 3	15 págs. • 8 son actividades externas (tinyurl)
UNIDAD 2	• Topologías: Punto a Punto, Bus, Anillo, Estrella, Malla, Híbrida, Física vs Lógica + Evaluación • Medios de Transmisión • Tendencias actuales en redes • Componentes de una red LAN	11 págs. • Evaluación = tinyurl
UNIDAD 3	• Cableado Ethernet RJ45 • Redes Virtuales (VLAN) • Presupuesto para red LAN • Comparativas Wi-Fi 6 vs Wi-Fi 5	4 págs. • 3 son tinyurl
PROGRAMACIÓN LÓGICA	• Estructura Lógica • Ejercicios de Secuencia Lógica • Diagramas de Flujo Lógico	3 págs.

Recomendación para REDES V: mantener los slugs actuales para SEO (/unidad-i/..., /unidad-2/...) y redirigir /curso-redes-iv/* → /redes-v/*. Las páginas tipo *tinyurl* deberían migrarse a formularios/cuestionarios nativos en la nueva web (mejor analítica y control).

Próximos pasos sugeridos

- Definir identidad visual REDES V (paleta, tipografía, iconografía) — este libro ya usa la propuesta navy/teal como punto de partida.
- Maquetar la nueva web por unidades (UNIDAD I/II/III/PROG) con buscador y progreso por alumno.
- Reemplazar enlaces tinyurl por actividades integradas (Moodle/Google Forms embebidos o nativos).
- Añadir bancos de imágenes/diagramas propios (topologías, capas OSI, cableado) para evitar dependencias de Google Sites.